

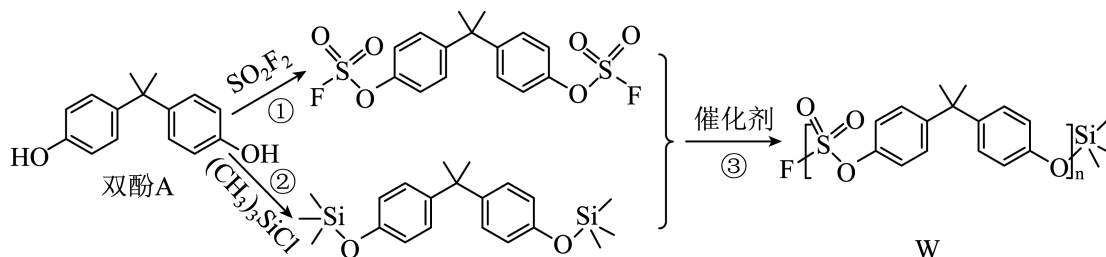
2024 年新课标卷理科综合化学试题

一、单选题

1. 文房四宝是中华传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

- A. 羊毛可用于制毛笔，主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨，墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸，纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台，主要成分为硅酸盐

2. 一种点击化学方法合成聚硫酸酯(W)的路线如下所示:



下列说法正确的是

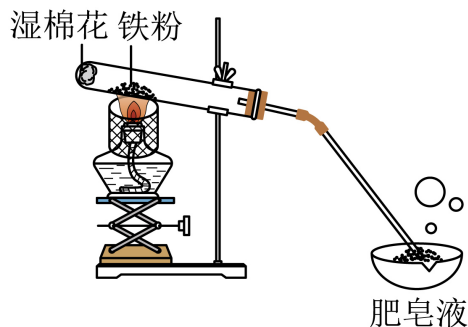
A. 双酚 A 是苯酚的同系物，可与甲醛发生聚合反应

B. 催化聚合也可生成 W

C. 生成 W 的反应③为缩聚反应，同时生成 —Si—O—Si—

D. 在碱性条件下，W 比聚苯乙烯更难降解

3. 实验室中利用下图装置验证铁与水蒸气反应。下列说法错误的是



A. 反应为 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$

B. 酒精灯移至湿棉花下方实验效果更好

C. 用木柴点燃肥皂泡检验生成的氢气

D. 使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉

4. 对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式正确的是

A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗: $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除: $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$

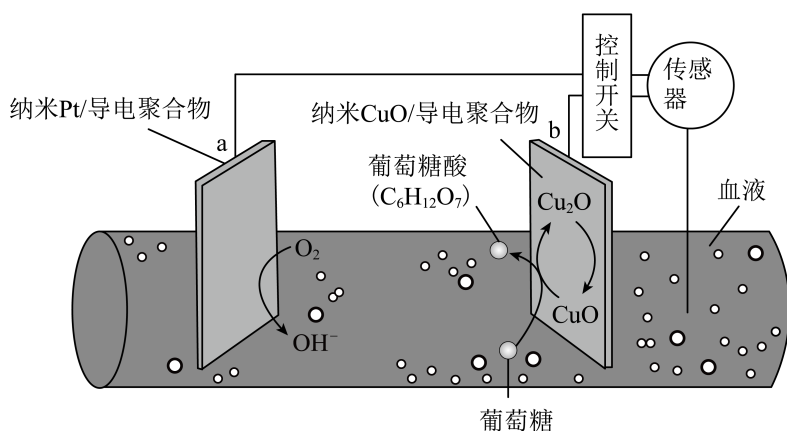
C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔: $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

5. 我国科学家最近研究的一种无机盐 $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化能力。W、X、Y、Z 的原子序数依次增加，且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍，X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是

- A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高
- B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为 sp^3
- C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液，可以溶于 NH_4Cl 溶液
- D. $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 中 WX^- 提供电子对与 Z^{3+} 形成配位键

6. 一种可植入体内的微型电池工作原理如图所示，通过 CuO 催化消耗血糖发电，从而控制血糖浓度。当传感器检测到血糖浓度高于标准，电池启动。血糖浓度下降至标准，电池停止工作。(血糖浓度以葡萄糖浓度计)

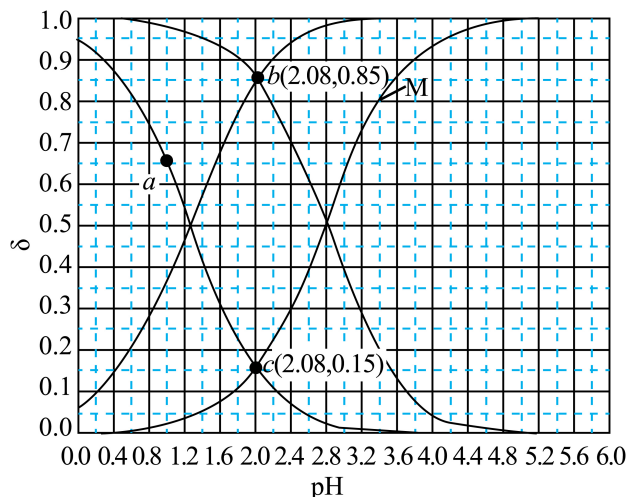


电池工作时，下列叙述错误的是

- A. 电池总反应为 $2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 = 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$
- B. b 电极上 CuO 通过 Cu(II) 和 Cu(I) 相互转变起催化作用
- C. 消耗 18mg 葡萄糖，理论上 a 电极有 0.4mmol 电子流入
- D. 两电极间血液中的 Na^+ 在电场驱动下的迁移方向为 $\text{b} \rightarrow \text{a}$

7. 常温下 CH_2ClCOOH 和 CHCl_2COOH 的两种溶液中，分布系数 δ 与 pH 的变化关系如图所示。[比如：

$$\delta(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-) = \frac{c(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-)}{c(\text{CH}_2\text{ClCOOH}) + c(\text{CH}_2\text{ClCOO}^-)}$$

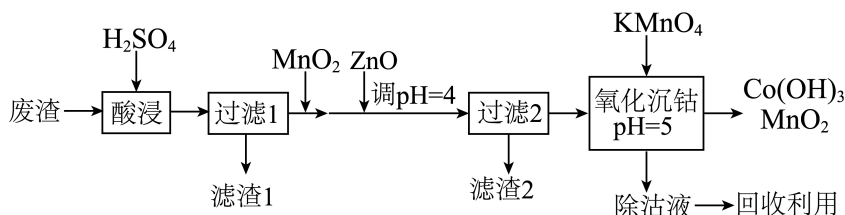


下列叙述正确的是

- A. 曲线 M 表示 $\delta(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) \sim \text{pH}$ 的变化关系
- B. 若酸的初始浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 a 点对应的溶液中有 $c(\text{H}^+) = c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. CH_2ClCOOH 的电离常数 $K_a = 10^{-1.3}$
- D. $\text{pH} = 2.08$ 时, $\frac{\text{电离度} \alpha(\text{CH}_2\text{ClCOOH})}{\text{电离度} \alpha(\text{CHCl}_2\text{COOH})} = \frac{0.15}{0.85}$

二、解答题

8. 钴及其化合物在制造合金、磁性材料、催化剂及陶瓷釉等方面有着广泛应用。一种从湿法炼锌产生的废渣(主要含 Co、Zn、Pb、Fe 的单质或氧化物)中富集回收得到含锰高钴成品的工艺如下:



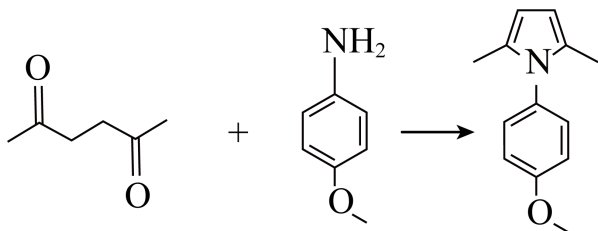
已知溶液中相关离子开始沉淀和沉淀完全($c \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)时的 pH:

	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Co^{3+}	Co^{2+}	Zn^{2+}
开始沉淀的 pH	1.5	6.9	—	7.4	6.2
沉淀完全的 pH	2.8	8.4	1.1	9.4	8.2

回答下列问题:

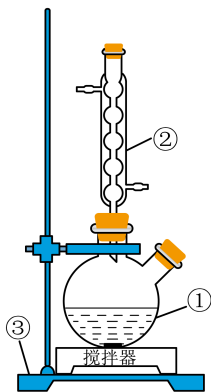
- (1)“酸浸”前废渣需粉碎处理, 目的是_____; “滤渣 1”中金属元素主要为_____。
- (2)“过滤 1”后的溶液中加入 MnO_2 的作用是_____。取少量反应后的溶液, 加入化学试剂_____检验_____, 若出现蓝色沉淀, 需补加 MnO_2 。
- (3)“氧化沉钴”中氧化还原反应的离子方程式为_____、_____。
- (4)“除钴液”中主要的盐有_____(写化学式), 残留的 Co^{3+} 浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

9. 吡咯类化合物在导电聚合物、化学传感器及药物制剂上有着广泛应用。一种合成 1-(4-甲氧基苯基)-2, 5-二甲基吡咯(用吡咯 X 表示)的反应和方法如下:



己-2, 5-二酮 4-甲氧基苯胺 吡咯 X

实验装置如图所示, 将 100 mmol 己-2, 5-二酮(熔点: -5.5°C , 密度: $0.737 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$)与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点: 57°C)放入①中, 搅拌。



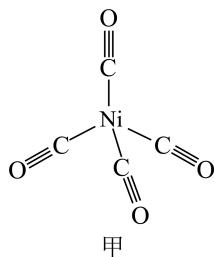
待反应完成后，加入 50% 的乙醇溶液，析出浅棕色固体。加热至 65°C ，至固体溶解，加入脱色剂，回流 20 min，趁热过滤。滤液静置至室温，冰水浴冷却，有大量白色固体析出。经过滤、洗涤、干燥得到产品。

回答下列问题：

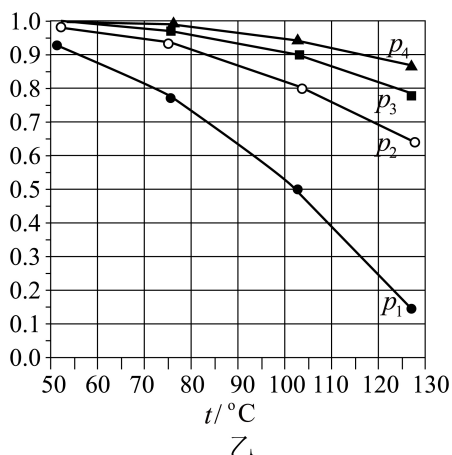
- (1) 量取己-2, 5-二酮应使用的仪器为_____ (填名称)。
- (2) 仪器①用铁夹固定在③上，③的名称是_____；仪器②的名称是_____。
- (3) “搅拌”的作用是_____。
- (4) “加热”方式为_____。
- (5) 使用的“脱色剂”是_____。
- (6) “趁热过滤”的目的是_____；用_____洗涤白色固体。
- (7) 若需进一步提纯产品，可采用的方法是_____。

10. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ (四羰合镍，沸点 43°C) 可用于制备高纯镍，也是有机化合物羰基化反应的催化剂。回答下列问题：

- (1) Ni 基态原子价电子的轨道表示式为_____。镍的晶胞结构类型与铜的相同，晶胞体积为 a^3 ，镍原子半径为_____。
- (2) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 结构如图甲所示，其中含有 σ 键的数目为_____， $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 晶体的类型为_____。



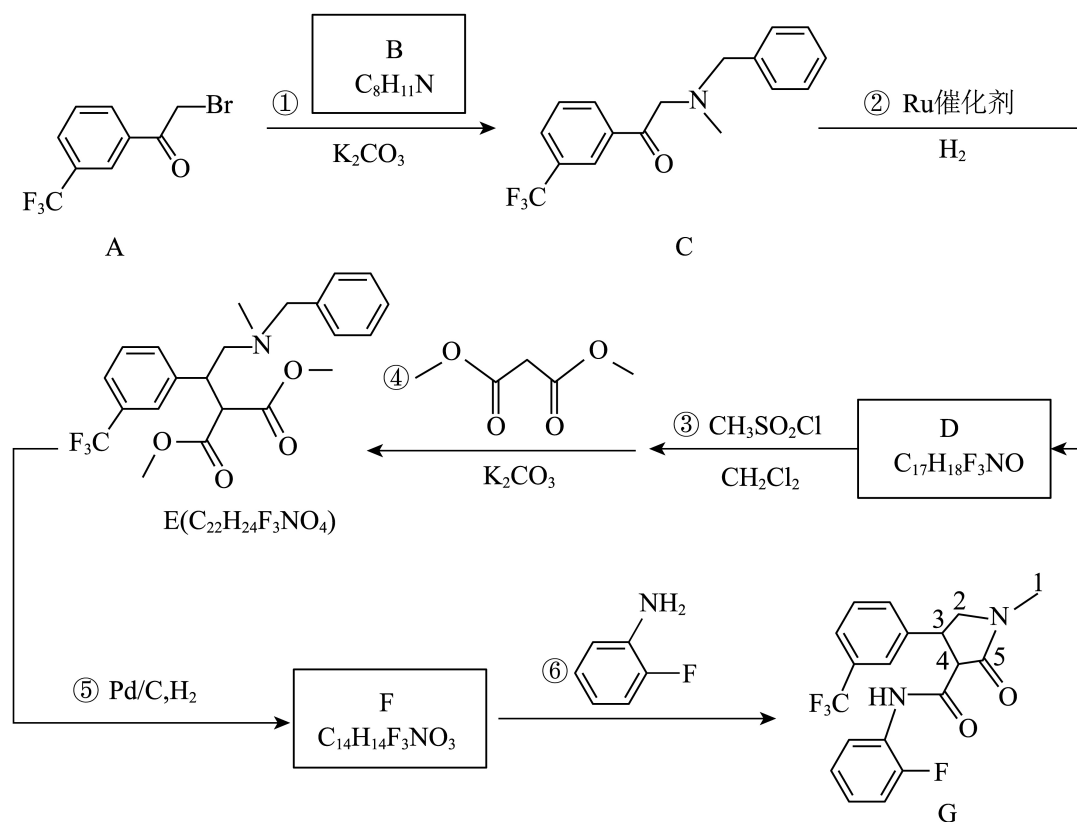
- (3) 在总压分别为 0.10、0.50、1.0、2.0 MPa 下， $\text{Ni}(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 反应达平衡时， $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 体积分数 x 与温度的关系如图乙所示。反应 $\text{Ni}(\text{s}) + 4\text{CO}(\text{g}) = \text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$ 的 ΔH _____ 0 (填“大于”或“小于”)。从热力学角度考虑，_____ 有利于 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的生成 (写出两点)。 p_3 、 100°C 时 CO 的平衡转化率 $\alpha =$ _____，该温度下平衡常数 $K_p =$ _____ $(\text{MPa})^{-3}$ 。



(4)对于同位素交换反应 $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4 + \text{C}^{18}\text{O} \rightarrow \text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_3\text{C}^{18}\text{O} + \text{C}^{16}\text{O}$, 20°C 时反应物浓度随时间的变化关系为

$c_t[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4] = c_0[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]e^{-kt}$ (k 为反应速率常数), 则 $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4$ 反应一半所需时间 $t_{\frac{1}{2}} =$ _____ (用 k 表示)。

11. 四氟咯草胺(化合物 G)是一种新型除草剂,可有效控制稻田杂草。G 的一条合成路线如下(略去部分试剂和条件,忽略立体化学)。



已知反应I: $\text{ROH} \xrightarrow[\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Cl}, (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}]{\text{CH}_2\text{Cl}_2} \text{ROSO}_2\text{CH}_3 + (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} \cdot \text{HCl}$

已知反应II: $\text{HN}(\text{R}_1)(\text{R}_2) + \text{R}_3\text{C}(=\text{O})\text{OR}_4 \rightarrow \text{R}_3\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R}_1)(\text{R}_2) + \text{R}_4\text{OH}$ (R_1 为烃基或 H, $\text{R}, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$ 为烃基)

回答下列问题:

(1)反应①的反应类型为_____; 加入 K_2CO_3 的作用是_____。

(2)D 分子中采用 sp^3 杂化的碳原子数是_____。

(3)对照已知反应I, 反应③不使用 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ 也能进行, 原因是_____。

(4)E 中含氧官能团名称是_____。

(5)F 的结构简式是_____; 反应⑤分两步进行, 第一步产物的分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{F}_3\text{NO}_4$, 其结构简式是_____。

(6)G 中手性碳原子是_____(写出序号)。

(7)化合物 H 是 B 的同分异构体, 具有苯环结构, 核磁共振氢谱中显示为四组峰, 且可以发生已知反应II. 则 H 的可能结构是_____。